

Группа N3250

К работе допущен _____

Студенты

Пахомов В.Ю
Булин М.М
Рулев М.Ю

Работа выполнена _____

Преподаватель Рудель А.Е

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.02

1. Цель работы.

- 1) Исследовать зависимость полной мощности, полезной мощности, мощности потерь, падения напряжения во внешней цепи и КПД источника от силы тока в цепи.
- 2) Найти значения параметров источника: электродвижущей силы и внутреннего сопротивления, оценить их погрешность

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- 1) Замерить экспериментальную зависимость
- 2) Определить электродвижущую силу
- 3) Вычислить значения полной мощности, полезной и мощности потерь

3. Объект исследования.

Объектом исследования является источник постоянного тока с внутренним сопротивлением.

4. Метод экспериментального исследования.

Измерение зависимости напряжения от силы тока при изменении сопротивления нагрузки.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Номинальное значение внутреннего сопротивления: $R = 680 \pm 10\% \text{ Ом}$

$$U = E - rI$$

Полезная мощность: $P_R = UI$

Полная мощность: $P = EI$

Мощность потерь: $P_S = I^2r$

КПД: $\eta = \frac{P_R}{P}$

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Амперметр	Электронный	0-20 В	0.1 В
2	Вольтметр	Электронный	0-20 мА	0.1 мА

7. Схема установки.

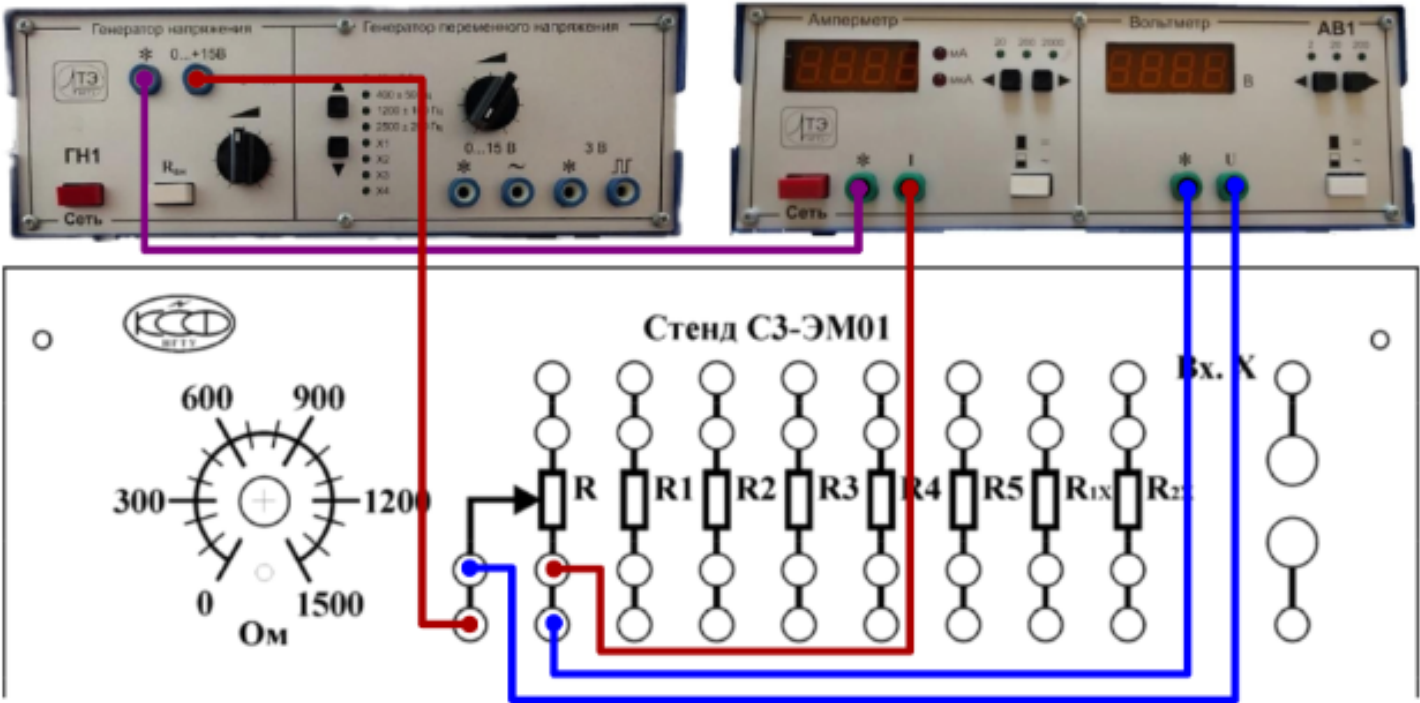


Рис. 1: Схема установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Таблица 1. Прямые и косвенные измерения и расчеты

№	U , В	I , мА	P_R , мВт	P_S , мВт	P , мВт	η
1	1.01	13.56	13.696	128.333	142.538	0.096
2	1.54	12.77	19.666	113.815	134.234	0.147
3	1.97	12.39	24.408	107.142	130.240	0.187
4	2.38	11.58	27.560	93.591	121.725	0.226
5	3.22	10.38	33.424	75.199	109.111	0.306
6	3.54	9.95	35.223	69.098	104.591	0.337
7	4.09	9.28	37.955	60.105	97.548	0.389
8	4.54	8.64	39.226	52.101	90.821	0.432
9	5.04	7.91	39.866	43.669	83.147	0.479
10	5.53	7.20	39.816	36.181	75.684	0.526
11	5.78	6.82	39.420	32.463	71.690	0.550
12	5.95	6.50	38.675	29.488	68.326	0.566
13	6.20	6.19	38.378	26.742	65.067	0.590
14	6.42	5.86	37.621	23.967	61.598	0.611
15	6.63	5.55	36.796	21.498	58.340	0.631
16	6.83	5.26	35.926	19.310	55.291	0.650
17	6.92	5.12	35.430	18.296	53.820	0.658
18	7.08	4.88	34.550	16.621	51.297	0.674
19	7.11	4.84	34.412	16.350	50.877	0.676
20	7.23	4.68	33.836	15.287	49.195	0.688

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

По методу МНК:

$$U = a + bI, \quad a \approx E, \quad b \approx -r.$$

Средние значения (для $n = 20$): $\bar{I} = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} I_i \approx 8.76$ мА, $\bar{U} = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} U_i \approx 4.65$ В.

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{20} (I_i - \bar{I})(U_i - \bar{U})}{\sum_{i=1}^{20} (I_i - \bar{I})^2} \approx -0.698 \frac{\text{В}}{\text{мА}}, \quad a = \bar{U} - b\bar{I} \approx 4.65 - (-0.698) \cdot 8.76 \approx 10.51 \text{ В}.$$

ЭДС: $E = 10.51$ В

Внутреннее сопротивление: $r = 698$ Ом (укладывается в значение $R = 680 \pm 10\%$)

Примеры расчетов мощностей (для первой строки таблицы):

$$P_R = UI = 1.01 \text{ В} \cdot 13.56 \text{ мА} = 13.696 \text{ мВт}$$

$$P_S = I^2 r = 13.56^2 \text{ В} \cdot 698 \text{ Ом} = 128.333 \text{ мВт}$$

$$P = EI = 10.51 \text{ В} \cdot 13.56 \text{ мА} = 142.538 \text{ мВт}$$

Пример расчёта КПД (для первой строки таблицы):

$$\eta = \frac{P_R}{P} = \frac{13.696 \text{ мВт}}{142.538 \text{ мВт}} = 0.096$$

Максимальная мощность достигается при силе тока $I^* = 7.91$ мА

$$P_{Rmax} = UI = 5.04 \cdot 7.91 = 39.866 \text{ мВт}$$

$$R = \frac{P_R}{I^2} = \frac{0.03968}{(0.00791)^2} \approx 637.2 \text{ Ом}$$

Сила тока, при которой КПД равен 0.5:

$$I_{\eta=0.5} = I_1 + \frac{\eta - \eta_1}{\eta_2 - \eta_1} (I_2 - I_1) = 6.82 + \frac{0.5 - 0.55}{0.526 - 0.55} \approx 7.61 \text{ мА}$$

Разница: $\Delta I = 7.91 - 7.61 = 0.3 \text{ мА}$ (около 4%)

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

ЭДС:

$$s^2 = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^{20} [U_i - (a + bI_i)]^2 \approx 0.00088, \quad s \approx 0.0297.$$

$$\sigma_b = \sqrt{\frac{s^2}{\sum_{i=1}^{20} (I_i - \bar{I})^2}} \approx 0.0035, \quad \sigma_a = \sqrt{s^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{I}^2}{\sum_{i=1}^{20} (I_i - \bar{I})^2} \right)} \approx 0.0296.$$

$$E = 10.51 \pm 0.03 \text{ В},$$

$$r = 0.698 \pm 0.004 \text{ Ом}$$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

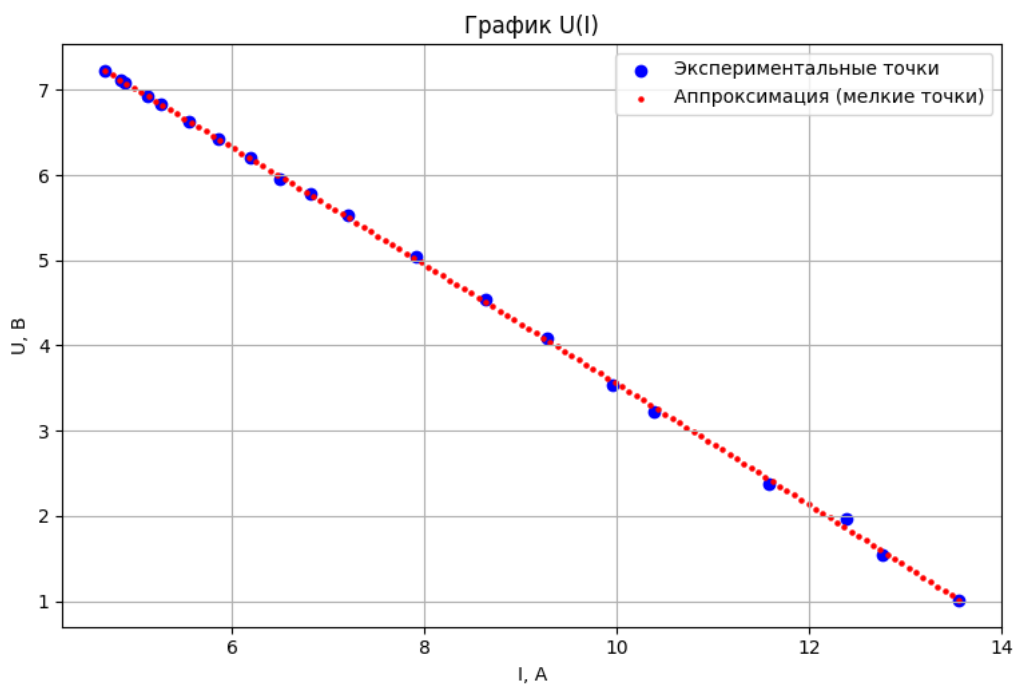


Рис. 2: График зависимости напряжения от силы тока

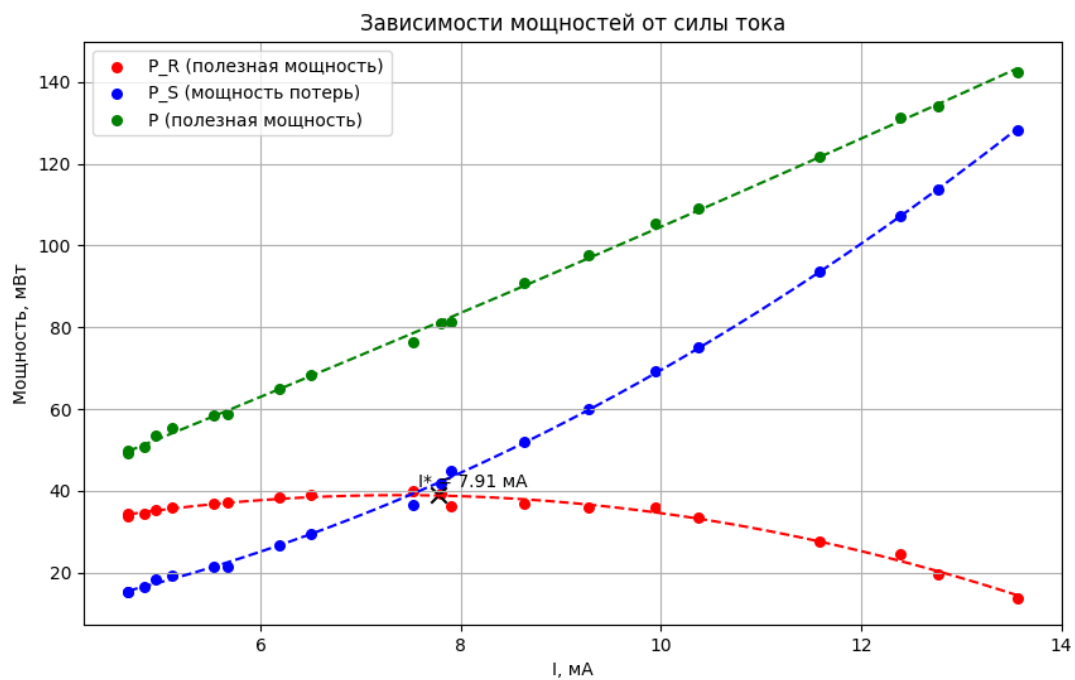


Рис. 3: График зависимости мощностей от силы тока

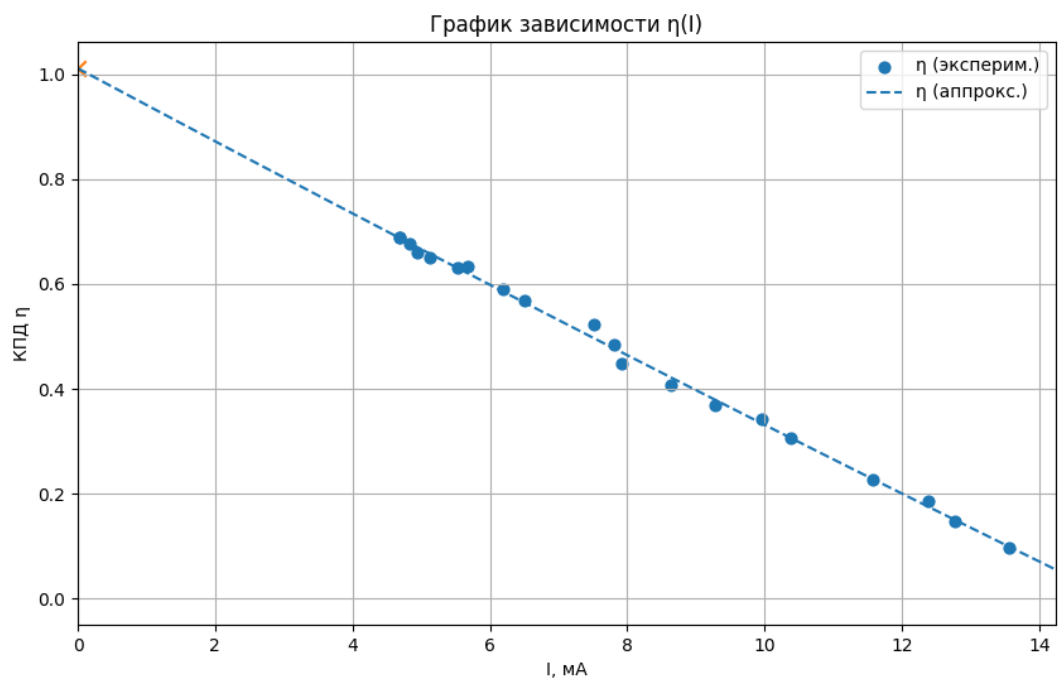


Рис. 4: График зависимости КПД от силы тока

12. Окончательные результаты.

$$E = 10.51 \pm 0.03 \text{ В}$$

$$r = 698 \pm 0.004 \text{ Ом}$$

Разность между полученным внутренним сопротивлением и источника сопротивления:

$$r - R = 28 \text{ Ом (около 3\%)}$$

Разность между значением силы тока при $\eta = 0.5$ и силой тока из пункта 4:

$$I^* - I_{\eta=0.5} = 0.3 \text{ мА (около 4\%)}$$

$$I^* = 7.91 \text{ мА}$$

$$\alpha = 0.95$$

$$\text{Относительная погрешность для } E: \delta_E = \frac{\Delta E}{E} = \frac{0.0269}{10.51} \approx 0.0028 = 0.28\%$$

$$\text{Относительная погрешность для } r: \delta_r = \frac{\Delta r}{r} = \frac{4}{698} \approx 0.0057 = 0.57\%$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

В процессе выполнения лабораторной работы были построены график зависимости $U(I)$, который позволил найти внутреннее сопротивление источника и ЭДС. Также была исследована зависимость полной, полезной мощностей и мощность потерь от падения напряжения. С помощью графиков было найдено максимальное значение силы тока и значение полезной мощности при ней. Была вычислена разность между значениями силы тока при $\text{КПД} = 0.5$ и полученным значением в пункте 4 и отклонение составило всего 4%.

Было экспериментально установлено условие максимальной полезной мощности и показано его согласие с теоретическим положением о равенстве сопротивления нагрузки и внутреннего сопротивления источника. Результаты подтвердили справедливость теории и показали хорошее совпадение экспериментальных и расчетных данных.

14. Дополнительные задания.

15. Выполнение дополнительных заданий.

16. Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт).